

Čokoládová zmrzlina (kakaový prášek + kakaová hmota)

Typ: točená Tuk: 10.5 % PAC: 25 Servírování: -10 až -12 °C Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Plná, autentická čokoládová chuť díky kombinaci **přírodního nealkalizovaného kakaa z nepražených (raw) bobů** (ovocná, kyselejší aromatika s květinovými/lesními tóny) a **kakaové hmoty** (55 % kakaového másla – máslové aroma, krémovost, hloubka čokoládové chuti). Cílová tučnost ~10 %.

Specifika nealkalizovaného raw kakaa

- pH 5,0–5,8** (vs. 7–8 u alkalizovaného) → **kyselejší**, ovocnější, méně „klasicky čokoládové“
- Světlejší barva** – výsledná zmrzlina bude **světle hnědá / kakaově béžová**, ne tmavá
- Z nepražených bobů** = méně Maillardových karamelových tónů, ale **více polyfenolů a přirozených aromatických látek** (ovocné, květinové, někdy zemité)
- Kyselost přirozeně posune chuť do „ostrější“ linky → kompenzujeme **vyšším podílem kakaové hmoty** pro hloubku + **mírně více cukru**
- Přírodní kakao má vyšší obsah škrobu → **silnější vázání vody** (lepší stabilita, ale směs hustší – kompenzujeme vyšším PAC)

Proč kombinace kakaa a kakaové hmoty

- Přírodní raw kakaový prášek (10–12 % tuku)** dodává ovocno-kyselé kakaové tóny, přirozenou stabilizaci (škroby + vláknina vážou vodu → méně ledových krystalů).
- Kakaová hmota (55 % kakaového másla)** je čistá kakaová pasta z mletých kakaových bobů. Přináší celou paletu aromatických olejů, fenolických látek a polotuhého kakaového másla, které **při zmrazení tuhne a podporuje strukturu**. Vyrovnává „prázdnotu“ samotného přírodního kakaa.
- Kakaová hmota se přidává až při chlazení na **40 °C** – pro zachování enzymů a antioxidantů (polyfenolů). Při 40 °C je kakaové máslo roztavené, takže se hmota rozpustí snadno bez hrudek.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 350	53,5 %
Smetana 33 %	1 500	15,0 %
SYPKÉ (smíchat předem dohromady)		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	350	3,5 %
Sacharóza	1 450	14,5 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	200	2,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	250	2,5 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
PŘIDAT AŽ PŘI CHLazenÍ NA 40 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	600	6,0 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 535×0,035 + smetana 150×0,33 + kak. hmota 60×0,55 + kakao 35×0,11	~105 g → 10,5 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67%×9%) + SOM 25	~82 g → 8,2 %
Cukry	145 + 25 + 20 + laktóza ~42	~24 % efektivně
Kakaová sušina	hmota 60×0,45 + prášek 35×0,89	~58 g → 5,8 %
Sušina	tuk + cukry + MSNF + kakao + stabilizátor	~44 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	14,5	1,0	14,5
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Glukóza (prášek)	2,0	0,8	1,6
Laktóza	~4,2	1,0	4,2
Celkem PAC			~25

PAC ≈ 25 → ideální pro točenou při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu. Vyšší podíl mléka (53,5 %) a smetany (15 %) dohromady kompenzují silnou váznicí vody přírodními kakaovými škroby a vytvářejí plnější mléčný profil bez hořkosti.

Postup

Tato varianta používá **nízkoteplotní pasterizaci (63 °C / 30 min)** a kakaovou hmotu přidává až při chlazení na 40 °C – pro zachování enzymů a antioxidantů (polyfenolů) kakaa.

- Příprava sypké směsi:** Předem smíchat všechny sypké složky dohromady – přírodní raw kakao, sacharózu, dextrózu, glukózu, SOM a MEC3 Natura 50. Stabilizátor předem promíchat s ~3x větším množstvím sacharózy, aby se netvořily hrudky.
- Ohřev mléka:** Plnotučné mléko a smetanu nalít do silnostěnného hrnce a za stálého míchání ohřát na **63 °C**.
- Vsypání sypkých složek:** Po dosažení 63 °C vsypat předem smíchanou sypkou směs a ponornou tyč důkladně rozmixovat (2–3 min), aby nevznikly hrudky.
- Pasterizace 63 °C / 30 min:** Udržovat směs na **63 °C po dobu 30 minut** (nízkoteplotní pasterizace LTTL) za občasného míchání. Stírat dno stěrkou, aby se nepřipálila.
- Začít chladit:** Po 30 minutách přesunout hrnec do ledové lázně a chladit za míchání.
- Přidání kakaové hmoty při 40 °C:** Jakmile směs klesne na **40 °C**, vložit na drobné kousky nasekanou kakaovou hmotu a ponornou tyč důkladně rozmixovat, dokud se úplně nerozpustí. Nižší teplota zachová enzymy a antioxidanty kakaa; kakaové máslo je při 40 °C roztavené, takže se hmota rozpustí snadno.
- Rychlé zchlazení:** pokračovat v chlazení na 4 °C do 30 minut.
- Aging: min. 6 h, ideálně 24 h** při 4 °C – přírodní kakao potřebuje delší hydrataci než alkalizované, kakaové máslo částečně krystalizuje, chuť se prohloubí a počáteční kyselost změkne.
- Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí (kakao má tendenci sedimentovat).

Tipy

- Volba kakaové hmoty:** hledat „pure cocoa mass“ / „cocoa liquor“ / „kakaová hmota 100%“ v cukrářských obchodech (Callebaut, Valrhona, Cacao Barry). Obsah kakaového másla 50–58 %. Doporučený zdroj pro tuto klasickou (vyváženější) variantu: Čokoládovna Troubelice – BIO 100 %. Pro hořkou variantu raději volit BIO Mexiko single-origin – viz hořká čokoládová zmrzlina.
- Pro intenzivnější čokoládovou chuť** přidat 5 g instantní kávy (espresso prášek) – zvýrazní kakaové tóny, není cítit jako káva.
- Pro hlubší „pražený“ charakter:** můžeš přírodní raw kakao před použitím lehce opražit na suché pánvi 2–3 minuty při ~120 °C za stálého míchání, dokud nezačne intenzivně vonět (pozor, snadno hořkne). Tím získáš více Maillardových karamelových tónů.
- Tmavá hořká varianta:** zvýšit kakaovou hmotu na 90 g, snížit smetanu na 60 g (tuk zůstane ~9 %), přidat 10 g sacharózy → výraznější hořko-čokoládový profil.
- Mléčná čokoláda:** snížit raw kakao na 20 g a hmotu na 35 g, přidat 30 g sušeného plnotučného mléka místo SOM.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Špatné rozpuštění	Vždy promixovat ponornou tyčí, sypkou směs vmíchat do horké tekutiny
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat jemněji, přidávat při 40 °C a mixovat ponornou tyčí, dokud se úplně nerozpustí
Příliš kyselá / ostrá chuť	Přírodní kakao je přirozeně kyselejší	Prodloužit aging na 24 h, přidat 5 g instantní kávy pro hloubku
Hořká chuť	Příliš kakaa, málo cukru	Snížit kakao na 25 g, zvýšit sacharózu o 10 g
Světlá až béžová barva	Přírodní (nealkalizované) raw kakao	Normální stav! Pro tmavší barvu přidat 5 g instantní kávy
Tvrdá při skladování	PAC příliš nízké, kakao váže vodu	Zvýšit dextrózu o 10 g, snížit sacharózu o 10 g
Sedimentace kakaa ve směsi	Nedostatečná hydratace	Delší aging (24 h), promixovat před zmrazením

Souhrn – klíčové principy

Receptury v tomto dokumentu jsou laděny pro **točenou zmrzlinu servírovanou při –10 až –12 °C** (kromě sekce 6 Nanuk).

Sorbety (bez tuku) – točená

- Cukry **26–32 %** • **PAC 28–34** pro točenou při –10 až –12 °C
- Více monosacharidů = měkčí • fruktóza = ovocnost
- Sušený glukózový sirup pro stabilitu směsi

Smetanové zmrzliny (8 % tuku) – točená

- Cukry **20–22 %** • **PAC 27–30** pro točenou při –10 až –12 °C
- Tuk přirozeně změkčuje + nese chuť + drží vzduch
- Aging 4–12 h** je zásadní pro správnou strukturu

Nanuky

- Cukry **20–22 %** • **PAC 24–30** • servírování **–18 °C**
- Vyšší podíl sušeného glukózového sirupu pro skladování
- Bez vzduchu (overrun 0–20 %) → vyšší sušina nutná

Univerzální pravidla

- PAC** je nejdůležitější číslo pro konzistenci
- Vždy testovat při cílové teplotě servírování
- MEC3 Natura 50** (mléčné) / **Natura frutta 50** (sorbety) v dávce 0,5 % nahrazují čistý stabilizátor a zjednodušují recepturu
- Při ovocných variantách počítat se **sušinou a cukrem ovoce** – neignorovat!

Související: [cukry-ve-zmrzline.md](#), [tuky-ve-zmrzline.md](#)